Gestión de Proyectos

Finanzas del Proyecto

Sesión 7

PUCP

Conversemos

- ✔ ¿Qué **tipos de costos conocemos?**
- ✔ ¿Cómo podemos **construir el presupuesto** de nuestro proyecto?



Gestión de las finanzas

La **gestión del presupuesto** incluye los procesos necesarios para determinar, administrar y controlar las finanzas del proyecto.

Integra **ingresos y gastos**, **estimaciones**, **presupuesto, financiamiento, línea base, reservas, pronósticos** y **control financiero** para mantener la viabilidad del proyecto.



PUCP

Gestión del presupuesto

- **Planificar** la gestión financiera
- **Estimar** los costos
- **Desarrollar** el presupuesto
- **Monitorear y controlar** las finanzas



PUCP

Planificar la gestión financiera



Define cómo se **estimarán, presupuestarán, financiarán, gestionarán, monitorearán** y **controlarán** los ingresos y gastos del proyecto.

Su propósito es dar **orientación al equipo** sobre **reglas, responsabilidades, fuentes de datos, niveles de precisión, límites de control** y **reportes financieros.**

PUCP

Aspectos a considerar



- Unidad de medición y moneda.
- Nivel de precisión y exactitud.
- Método de estimación y base de las estimaciones.
- Enlaces con EDT/WBS, cuentas de control y cronograma.
- Umbrales y límites de control.
- Reglas de medición de desempeño financiero.
- Formatos y frecuencia de reportes.
- Gestión de reservas y cambios.
- Estrategia de financiamiento.

PUCP

Estimaciones de costos



Es el proceso de desarrollar una **aproximación del costo de los recursos** necesarios para completar el trabajo del proyecto.

Debe considerar **alcance, cronograma, recursos, riesgos, calidad, supuestos** y **restricciones**.



Las **estimaciones** deben ***refinarse*** por elaboración progresiva durante el **ciclo de vida del proyecto**

PUCP

Tipos de Costos

- Costos de Oportunidad
- Costos Hundidos
- Costos Variables *(costos de materiales)*
- Costos Fijos *(alquiler mensual de oficina)*
- Costos Directos *(salarios del director de proyecto)*
- Costos Indirectos *(gastos de electricidad)*
- Costos de la Calidad *(pruebas de software para prevenir errores)*
- Reservas de contingencia *(gestión para incertidumbre no identificada)*



PUCP

Costos y reservas del proyecto (1/3)

Categoría	Concepto	Resumen	Ejemplo
Costos según decisión	**Costos de oportunidad**	Beneficio que se deja de obtener al elegir una alternativa en lugar de otra.	Elegir invertir en una app y dejar de invertir en mejorar la web actual.
Costos según decisión	**Costos hundidos**	Costos ya incurridos que no se pueden recuperar y que no deberían condicionar decisiones futuras.	Haber pagado una consultoría inicial que ya no será utilizada en el proyecto.
Costos según comportamiento	**Costos variables**	Costos que cambian según el nivel de actividad, producción o uso del proyecto.	Materiales que aumentan si se elaboran más prototipos o entregables.
Costos según comportamiento	**Costos fijos**	Costos que se mantienen constantes durante un periodo, aunque cambie el volumen de trabajo.	Alquiler mensual de una oficina para el equipo del proyecto.

PUCP

Costos y reservas del proyecto (2/3)

Categoría	Concepto	Resumen	Ejemplo
Costos según asignación	**Costos directos**	Costos que se pueden asociar claramente a un proyecto, actividad o entregable específico.	Salario del director del proyecto o del equipo asignado directamente al proyecto.
Costos según asignación	**Costos indirectos**	Costos compartidos que no se atribuyen exclusivamente a un solo proyecto.	Electricidad, internet, limpieza o soporte administrativo compartido.
Costos de la calidad	**Costos de prevención**	Costos destinados a evitar defectos antes de que ocurran.	Capacitación, mejora de procesos o revisión temprana de requisitos.
Costos de la calidad	**Costos de evaluación**	Costos destinados a verificar si el entregable cumple con los requisitos de calidad.	Inspecciones, revisiones, auditorías o pruebas de control de calidad.



PUCP

Costos y reservas del proyecto (3/3)

Categoría	Concepto	Resumen	Ejemplo
Costos de la calidad	**Costos por fallas internas**	Costos generados por defectos detectados antes de entregar el producto al cliente.	Retrabajos, corrección de errores, desperdicios o repetición de pruebas.
Costos de la calidad	**Costos por fallas externas**	Costos generados por defectos detectados después de entregar el producto al cliente.	Reclamos, devoluciones, garantías o pérdida de reputación.
Reservas del proyecto	**Reservas de contingencia**	Presupuesto adicional para cubrir riesgos identificados que podrían afectar el costo del proyecto.	Separar un monto por posibles retrasos, ajustes técnicos o cambios menores previstos.
Reservas del proyecto	**Reservas de gestión**	Presupuesto reservado para situaciones imprevistas o incertidumbres no identificadas inicialmente.	Monto adicional aprobado por la organización ante eventos no previstos.

PUCP

Video sobre Costo de Oportunidad



Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=tPTk3v0lpo4

PUCP

Video sobre Costo Hundido



PUCP

Referencia: https://www.youtube.com/watch?v=jVkriTO-JYk

Video recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=N3kWqgctMIU&t=93s

Relación alcance, recursos, costos

Entregable (Paquete de Trabajo)
Lo que debemos hacer

Actividades
Cómo hacer entregable

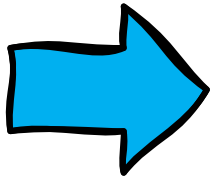
Recursos
Qué utilizaremos para ello

Costos
El valor monetario que todo ello representa

PUCP

Estimación de Recursos Requeridos

Entregable (Paq. Trabajo)	Act.	Duración	Tipo de Recurso	Recurso	Asignación
E01	A-01	15 horas	Personal	Jefe Proyecto	50%
			Personal	Analista Calidad	100%
	A-02	4 horas	Personal	Conductor	100%
			Maquinaria	Camioneta	100%

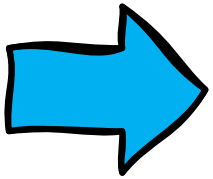


Tipo de Recurso	Recurso	Costo por Unidad de Asignación (horas)
Personal	Jefe Proyecto	S/. 100.00
Personal	Analista Calidad	S/. 50.00
Personal	Conductor	S/. 45.00
Maquinaria	Camioneta	S/. 30.00

PUCP

Estimación de Recursos Requeridos

Entregable (Paq. Trabajo)	Act.	Duración	Recurso	Asignación	Costo por Unidad de Asignación (horas)
E01	A-01	15 horas	Jefe Proyecto	50%	S/. 100.00
			Analista Calidad	100%	S/. 50.00
	A-02	4 horas	Conductor	100%	S/. 45.00
			Camioneta	100%	S/. 30.00

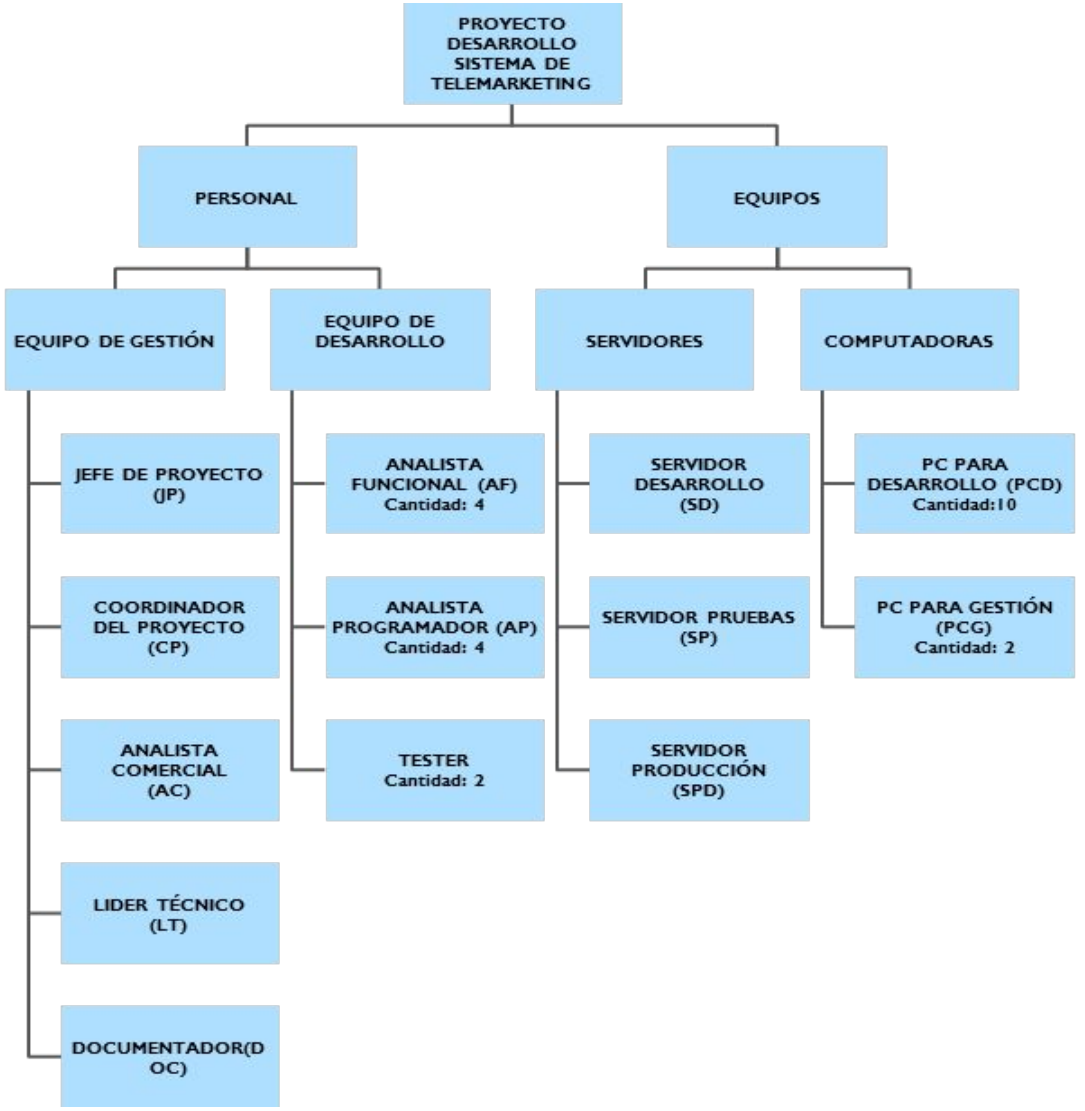


Entregable (Paq. Trabajo)	Act.	Duración	Recurso	Asignación
E01	A-01	15 horas	Jefe Proyecto	S/. 750.00
			Analista Calidad	S/. 750.00
	A-02	4 horas	Conductor	S/. 180.00
			Camioneta	S/. 120.00

PUCP

Estructura de descomposición de recursos (EDR)





PUCP

Técnicas

- Juicio de expertos
- Estimación análoga
- Estimación paramétrica
- Estimación ascendente
- Estimación por tres valores
- Análisis de alternativas
- Análisis de reserva
- Costo de la calidad
- Datos históricos y métricas organizacionales
- Sistema de información para la dirección de proyectos
- Técnicas colaborativas de decisión



PUCP

Desarrollar el presupuesto



Consiste en **sumar los costos estimados de actividades** individuales o paquetes de trabajo para establecer una **línea base de costo autorizada.**

El resultado permite **medir y controlar** el desempeño financiero: **costos reales, variaciones, pronósticos, reservas** y **necesidades de financiamiento.**

PUCP

Técnicas



- Agregación de costos por actividad, paquete de trabajo y cuenta de control
- Análisis de reserva
- Juicio de expertos
- Revisión de información histórica
- Conciliación con límites de financiamiento
- Estrategia y disponibilidad de financiamiento
- Revisión de caso de negocio y beneficios esperados

PUCP

Técnicas

- **Agregación de costos**: es una técnica utilizada en la estimación y planificación de los costos de un proyecto, en la cual los costos de diversas actividades, tareas o componentes se suman o agregan para obtener el costo total de un proyecto o una fase específica. Este proceso suele realizarse al combinar los costos directos e indirectos de diferentes áreas del proyecto. La agregación permite ver el costo general y ajustar o analizar si los recursos están distribuidos de manera efectiva.

- **Análisis de reserva**: es un proceso que consiste en determinar y asignar una reserva de tiempo o dinero para contingencias o imprevistos que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Estas reservas sirven para cubrir riesgos identificados o posibles problemas que podrían generar costos adicionales, sin alterar el presupuesto o el cronograma principal. El análisis de reserva ayuda a asegurar que el proyecto cuente con un respaldo para manejar incertidumbres.

- **Juicio de expertos**: esta técnica consiste en obtener la opinión de personas con experiencia y conocimientos especializados en el área del proyecto o industria. Se utiliza para realizar estimaciones, evaluar riesgos, identificar problemas potenciales y tomar decisiones informadas. Los expertos pueden ser consultores, miembros del equipo o externos, y sus juicios se emplean cuando no hay datos claros o históricos suficientes, o para validar suposiciones.

- **Relaciones históricas**: se refiere al uso de datos históricos de proyectos anteriores para realizar estimaciones o previsiones en un proyecto actual. A través del análisis de proyectos similares, se pueden identificar patrones, ratios y lecciones aprendidas que ayudan a estimar tiempos, costos y recursos. Por ejemplo, si en proyectos anteriores un tipo de tarea tomó un determinado tiempo o costo, se puede usar esa información para el proyecto actual.



PUCP

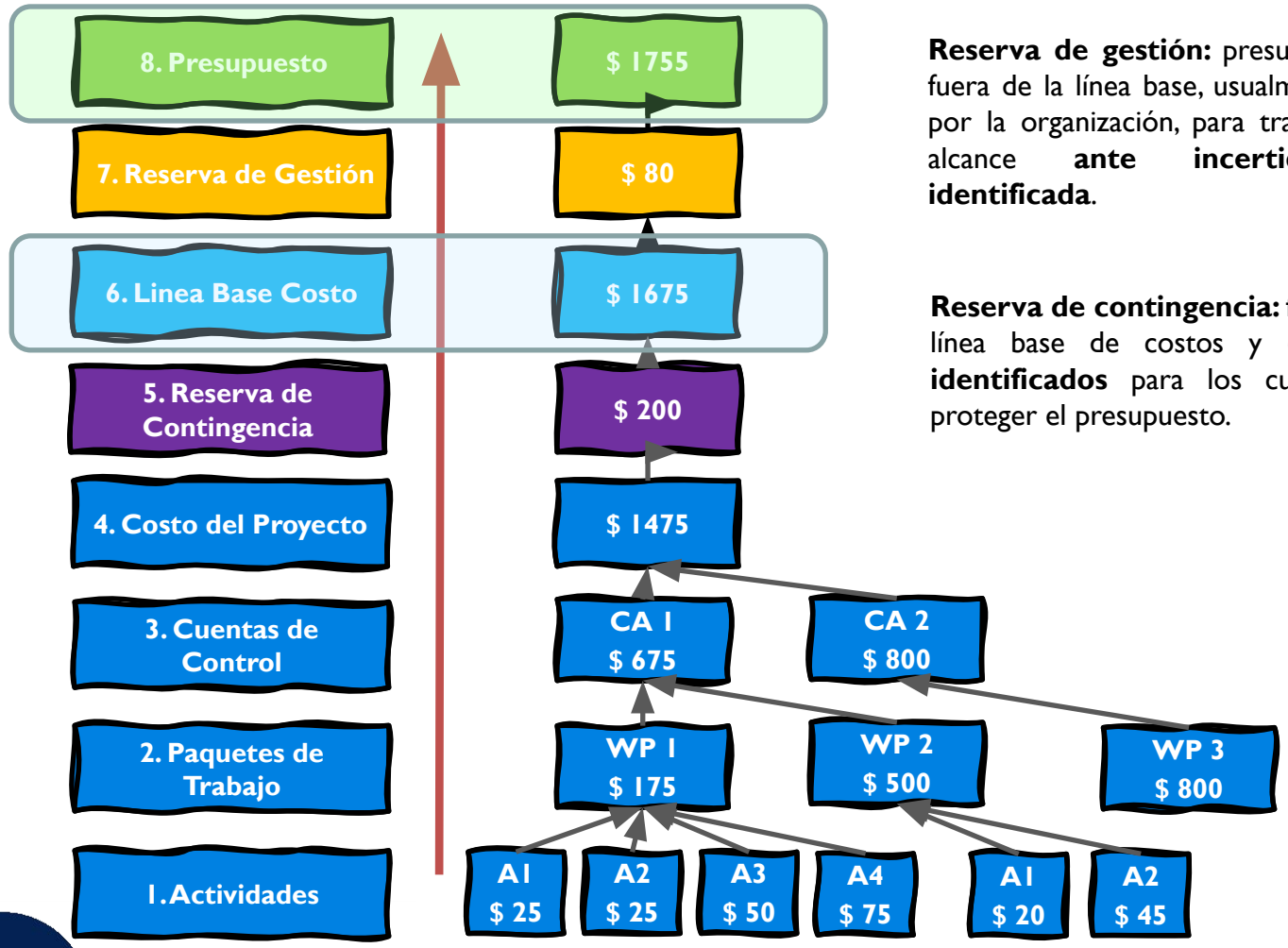
Técnicas

- **Financiamiento**: en términos de gestión de proyectos, el financiamiento implica asegurar los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto. Puede provenir de varias fuentes, como el presupuesto interno de la organización, préstamos, inversores o subvenciones. La disponibilidad y planificación adecuada del financiamiento es crucial para garantizar que el proyecto tenga los fondos necesarios en cada fase y que los pagos a los proveedores y colaboradores se hagan de manera oportuna.

- **Conciliación con el límite de financiamiento**: este proceso se refiere a ajustar el plan de costos y el cronograma del proyecto para que coincidan con el límite de financiamiento disponible. A veces, los costos planeados del proyecto pueden superar el financiamiento asignado, y es necesario realizar ajustes (como reducir el alcance del proyecto, reprogramar gastos o buscar más financiación) para mantener el proyecto dentro del presupuesto. La conciliación asegura que el proyecto no quede sin fondos durante su ejecución.

PUCP

Presupuesto



Reserva de gestión: presupuesto adicional fuera de la línea base, usualmente gestionado por la organización, para trabajo dentro del alcance **ante incertidumbre no identificada**.

Reserva de contingencia: forma parte de la línea base de costos y **cubre riesgos identificados** para los cuales se decide proteger el presupuesto.

PUCP

1. Actividades:

Son las unidades de trabajo más específicas dentro de un proyecto. Una actividad representa una tarea o un conjunto de tareas que deben realizarse para cumplir con los entregables del proyecto. Estas actividades son muy detalladas y generalmente se utilizan para crear los cronogramas y asignar recursos.

Ejemplo: En un proyecto de construcción, una actividad podría ser "Instalar el cableado eléctrico".

2. Paquetes de Trabajo:

Son una agrupación de actividades relacionadas que se gestionan como una sola unidad dentro de la EDT. Un paquete de trabajo es un nivel intermedio entre las actividades individuales y las cuentas de control. Los paquetes de trabajo son entregables gestionables que tienen un tiempo estimado, un costo y recursos asignados. A este nivel, se puede hacer un seguimiento claro del progreso y el rendimiento.

Ejemplo: Un paquete de trabajo en el mismo proyecto de construcción podría ser "Instalaciones eléctricas", que agrupa actividades como "Instalar el cableado eléctrico", "Instalar interruptores", etc.

3. Cuentas de Control:

Son puntos de control o consolidación dentro de la estructura jerárquica del proyecto, donde se agrupan varios paquetes de trabajo para monitorear el rendimiento financiero y el avance del proyecto. Las cuentas de control permiten una visión más global del progreso y del uso de los recursos, facilitando el monitoreo y la comparación entre los costos planificados y reales.

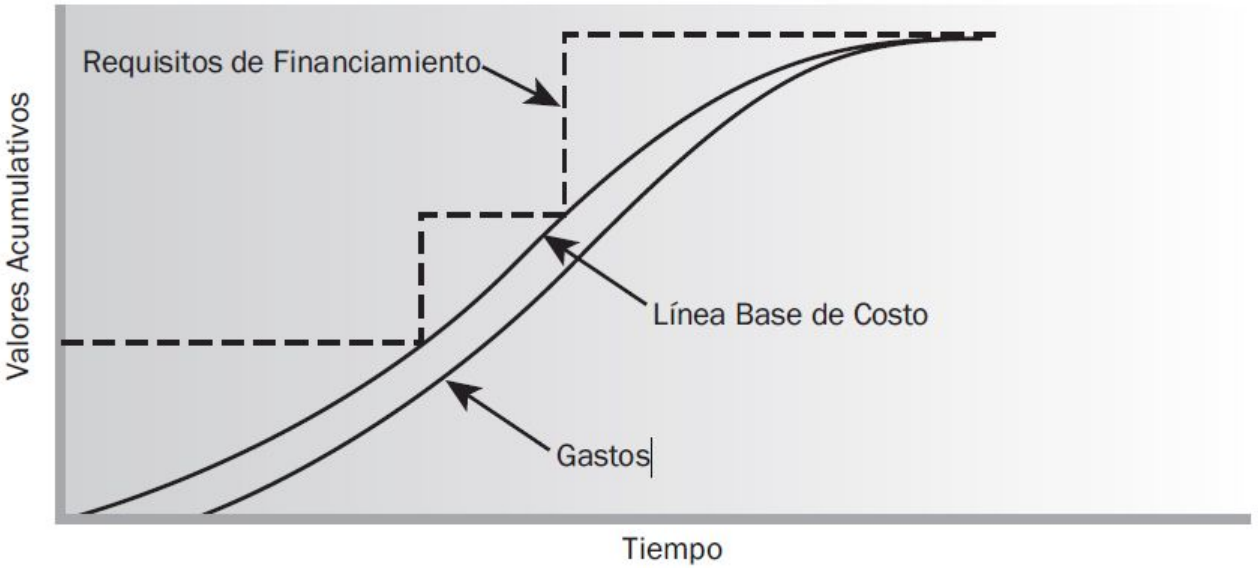
Ejemplo: Una cuenta de control podría ser "Sistemas eléctricos", que agrupa todos los paquetes de trabajo relacionados con las instalaciones eléctricas, incluyendo mano de obra, materiales y otros recursos.



PUCP

Línea base de costos





Línea base de costos
Versión autorizada del presupuesto distribuida en el tiempo, usada para medir y controlar el desempeño financiero. Incluye reservas de contingencia.

Requisitos de financiamiento del proyecto
Necesidades totales o periódicas de fondos derivadas de la línea base de costos, incluyendo gastos proyectados y obligaciones previstas.

Nota: la reserva de gestión no forma parte de la línea base; se incorpora al presupuesto total.

PUCP

La Curva S

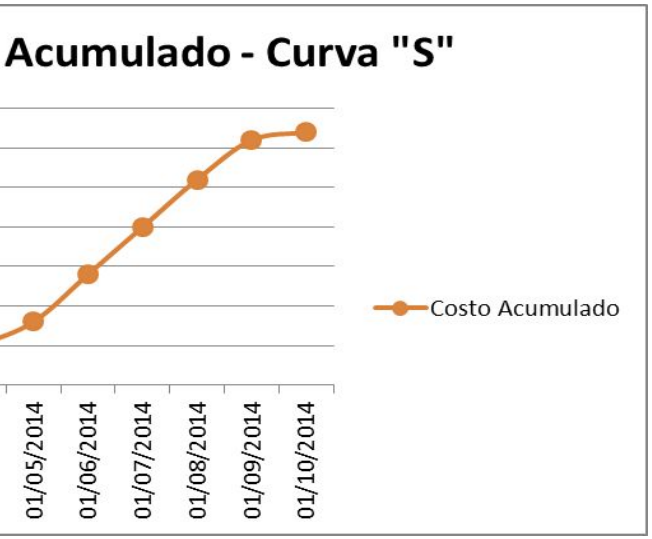
- Representa el valor **planificado acumulado del presupuesto** a lo largo del tiempo.
- Se construye **distribuyendo los costos** por periodo y acumulándolos.
- Permite **comparar plan vs real**, **identificar desviaciones** y **preparar** pronósticos financieros.
- Usualmente se **grafica contra la línea base** de costos, **no contra la reserva de gestión.**



PUCP

La Curva S

Fecha	01/01/14	01/02/14	01/03/14	01/04/14	01/05/14	01/06/14	01/07/14	01/08/14	01/09/14	01/10/14
Entregable 1	50	30	40	100				460	300	50
Entregable 2	20			180	150	310	370		100	
Entregable 3					120	250	200	100	100	
Entregable 4	30	20	10	20	30	40	30	40	50	
Total	**100**	**50**	**50**	**300**	**300**	**600**	**600**	**600**	**550**	**50**
Total Acumulado	**100**	**150**	**200**	**500**	**800**	**1400**	**2000**	**2600**	**3150**	**3200**



PUCP

La curva S es una herramienta visual utilizada en la gestión de proyectos para representar el progreso acumulado de un proyecto a lo largo del tiempo. Esta curva tiene la forma de una "S" debido a la manera en que se distribuyen los recursos, los costos o el trabajo en diferentes fases del proyecto: al inicio, el progreso es lento, luego acelera y, hacia el final, vuelve a desacelerarse.

PUCP

Características de la Curva S

Forma de la Curva:

La curva generalmente tiene forma de "S" porque:

Inicio lento: Al comienzo del proyecto, el progreso es relativamente bajo debido a la planificación, organización y asignación de recursos (fase de arranque).

Aceleración en el medio: Durante la fase de ejecución, el trabajo se realiza más rápido, y el progreso se acelera considerablemente, lo que hace que la curva se vuelva más pronunciada.

Desaceleración al final: A medida que el proyecto se acerca a su conclusión, el progreso tiende a desacelerarse debido a la resolución de problemas pendientes, ajustes finales o entregas específicas.

Ejes:

El eje horizontal (X) representa el tiempo, generalmente dividido en semanas o meses, según la duración del proyecto.

El eje vertical (Y) representa el progreso acumulado, que puede medirse en términos de costo, trabajo, horas hombre, porcentaje de avance, o valor ganado.

PUCP

Uso de la Curva S en la Gestión de Proyectos:

Monitoreo del Progreso: Ayuda a visualizar si el proyecto está siguiendo el ritmo esperado. Si el progreso real está por debajo de la curva S planificada, puede indicar un retraso, mientras que si está por encima, puede indicar un avance más rápido de lo previsto.

Análisis del Valor Ganado (EVA): La curva S también se utiliza en el análisis del valor ganado, que permite comparar el progreso real con el planificado en términos de costo y tiempo.

Pronóstico de desempeño: Al comparar la curva S real con la planificada, se pueden hacer pronósticos sobre si el proyecto terminará a tiempo y dentro del presupuesto.

PUCP

Monitorear y controlar las finanzas

- **Monitorear** costos reales, compromisos, pagos y variaciones respecto a la línea base.
- **Actualizar registros financieros** y **pronósticos**: EAC, ETC, BAC, **variación** de costos y **necesidades de financiamiento**.
- **Gestionar cambios** a la línea base de costos mediante control integrado de cambios.
- **Evaluar** si los entregables mantienen la **viabilidad financiera** y **contribuyen** al valor esperado.

CV
EV - AC

CPI
EV / AC

EAC
Pronóstico al cierre

BAC
Presupuesto autorizado

PUCP

Actividad

Elaboremos el **EDR** y el **Presupuesto**



FIN DE LA SESIÓN

PUCP